

トライ
16

化学変化と物質の質量

実施
日

得
点

理解度 ☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆

① ●銅の加熱● 銅の粉末の質量を変えて加熱し、できた酸化銅の質量をはかったところ、次の表の結果になりました。これについて、次の問いに答えなさい。

(1) この実験では、銅を加熱したあと十分冷ましてからよくかき混ぜて、加熱をくり返します。かき混ぜないと、酸化銅の質量は表の値と比べてどうなりますか。理由もふくめて書きなさい。

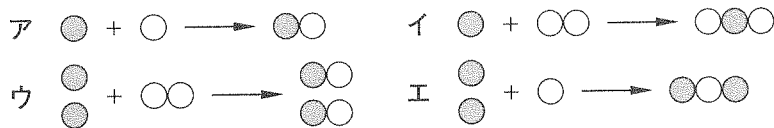
銅の質量[g]	0.5	1.0	1.5	2.0
酸化銅の質量[g]	0.63	1.25	1.88	2.50

(2) 銅を加熱して酸化銅ができるとき、何色から何色に変わりますか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。

ア 黒→赤 イ 黒→白 ウ 白→茶 エ 赤→黒

(3) 酸化銅ができるとき、銅の質量と結びつく酸素の質量との関係を表すグラフを、解答欄の図にかきなさい。

(4) 銅から酸化銅ができるときの化学変化をモデルを使って表すとどうなりますか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。ただし、●は銅の原子、○は酸素の原子を表しています。



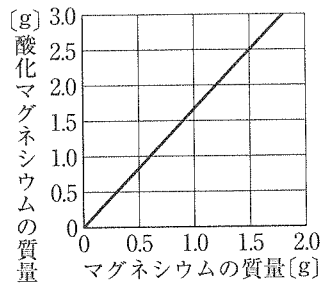
(5) 6.0gの銅を加熱すると最大何gの酸化銅が得られますか。

(6) 300個の銅の原子と結びつく酸素の分子は何個ですか。

① 5点×6… /30点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	g
(6)	個

② ●マグネシウムの加熱● けずり状のマグネシウムをステンレス皿に入れてガスバーナーで加熱し、すべて酸化マグネシウムにしました。右の図は、マグネシウムの質量と、酸化マグネシウムの質量の関係を表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。



(1) マグネシウムの質量と結びついた酸素の質量との割合を、もっとも簡単な整数の比で答えなさい。

(2) 3.0gのマグネシウムから何gの酸化マグネシウムができますか。

(3) 3.0gのマグネシウムの加熱を途中で止めると、全体の質量は4.6gでした。酸素と結びついていないマグネシウムは何gですか。

(4) マグネシウムと酸素の反応を、化学反応式で表しなさい。

② 5点×4… /20点

	マグネシウム：酸素＝
(1)	
(2)	g
(3)	g
(4)	